

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

에자일 모델

25.09.19

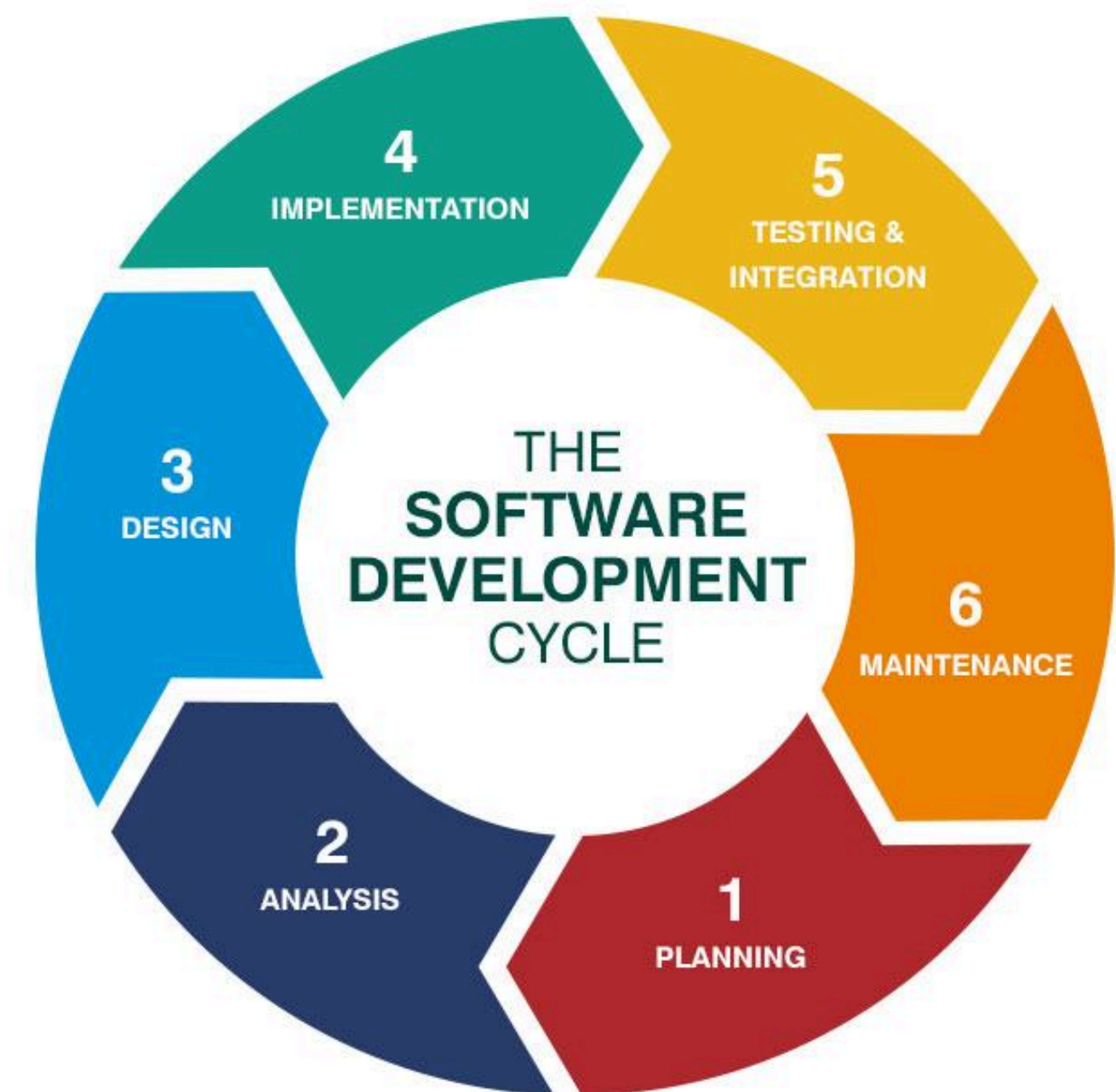
12기 교육팀장 하지민

교육 목표

1. 폭포수와 애자일 모델
2. 애자일 개발자와 기획/디자이너 관점
3. 스크럼, 데브옵스

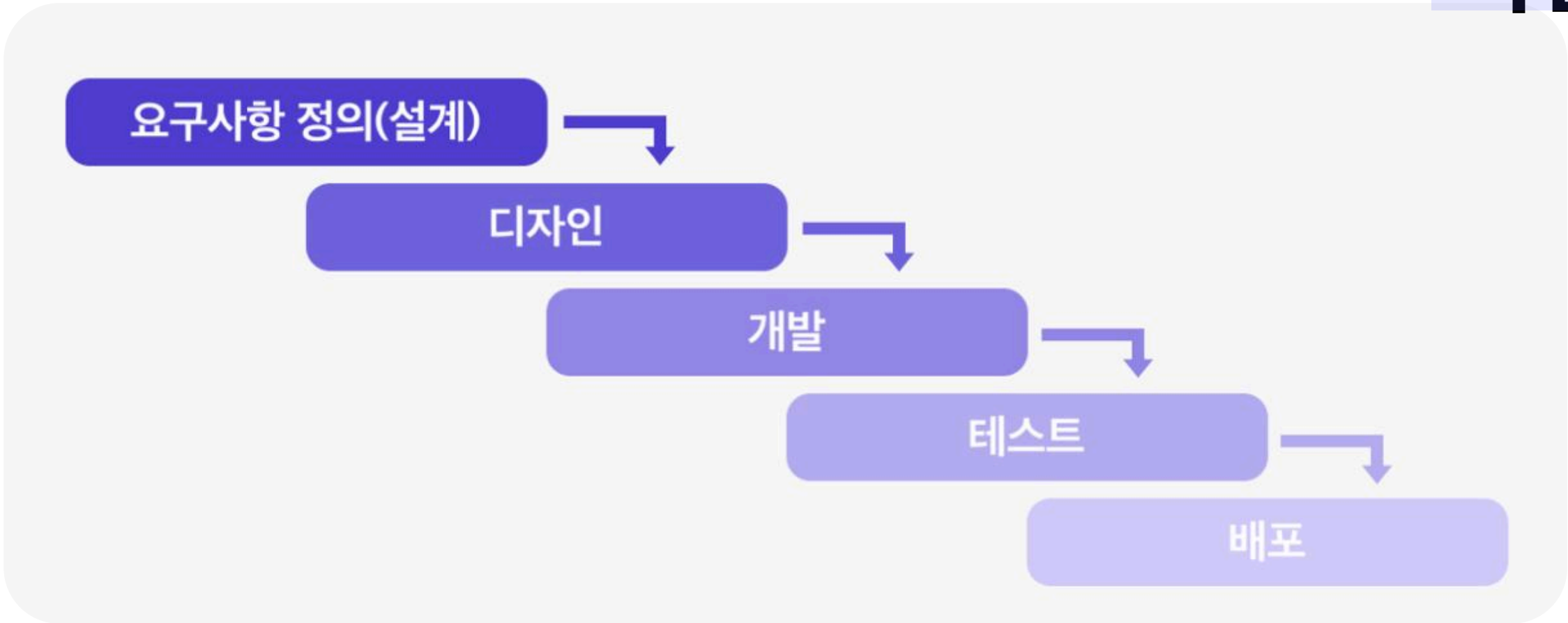
소프트웨어 개발 방법론, 왜 필요할까요?

효율적인 협업을 위한 약속
'건축'과 같은 소프트웨어 개발



폭포수(waterfall)모델이란?

가장 전통적이고 소프트웨어 개발
방법론으로, 각 단계가 완료된 이후
다음 단계로 진행 가능



폭포수 모델의 장단점

장점

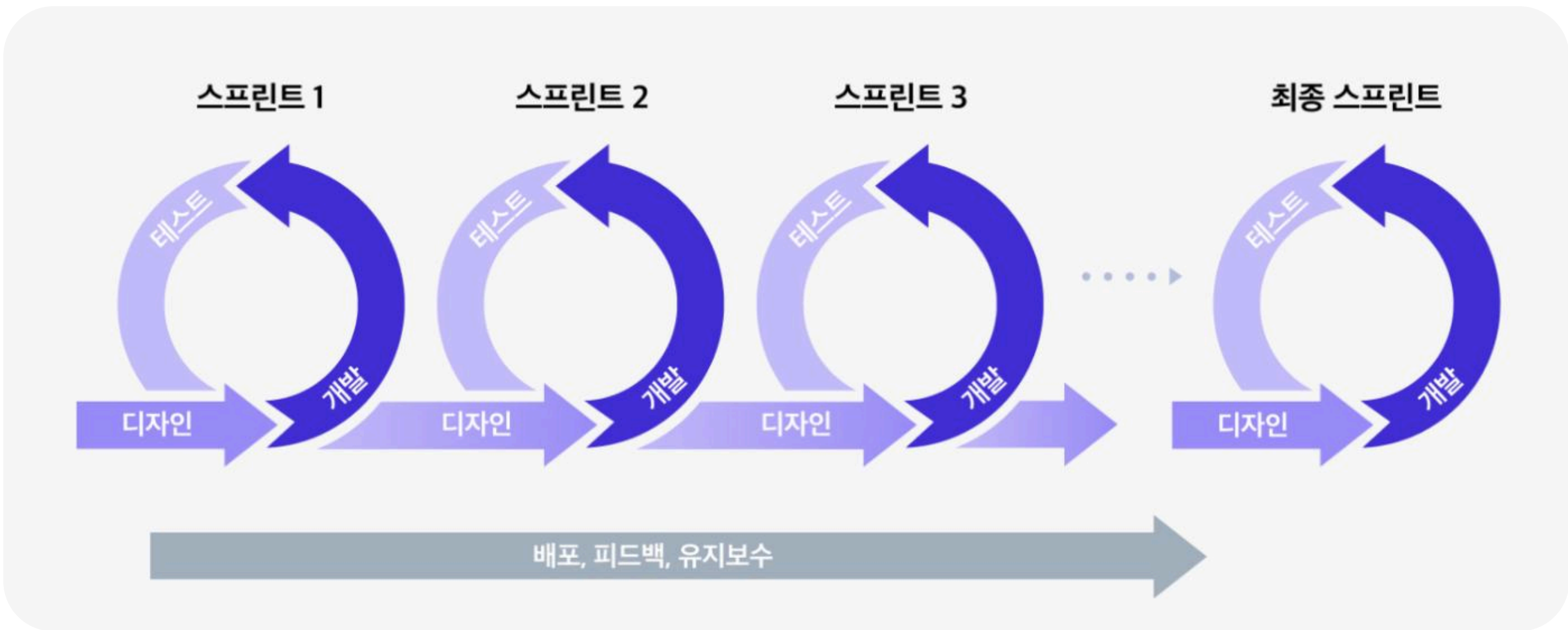
- 명확한 개발 프로세스
- 초기 계획을 통한 설계
- 대규모 프로젝트 적합

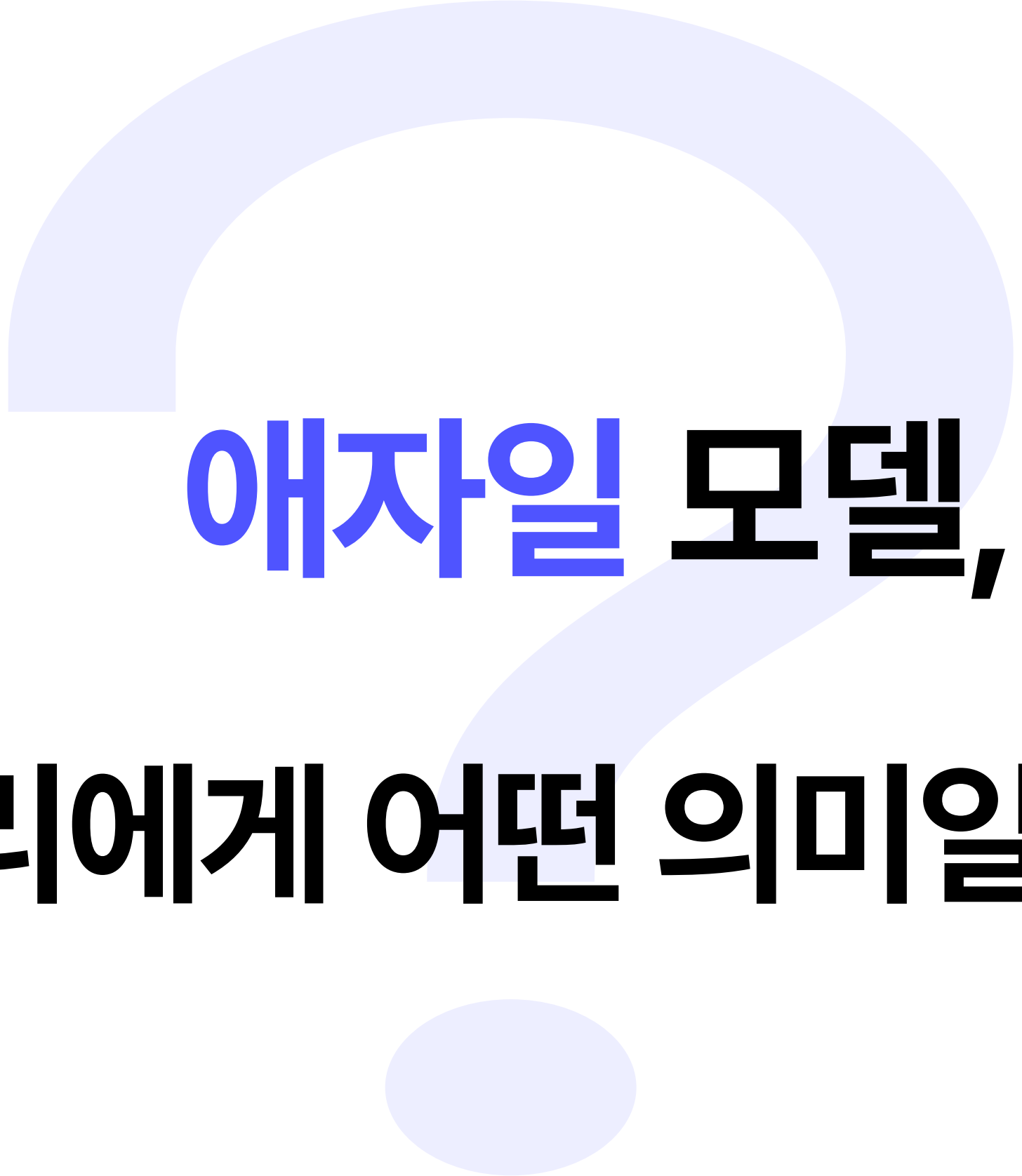
단점

- 변화 대응 어려움
- 이전 단계 못돌아감

애자일(agile) 모델이란?

소프트웨어 개발에 있어 유연성과 적응성을 강조하는 방식으로,
빠르게 변화하는 요구사항에 민첩하게 대응





애자일 모델,
우리에게 어떤 의미일까요?

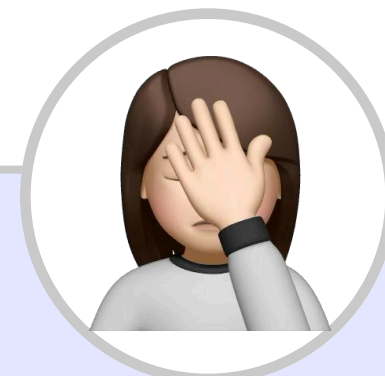
개발자의 관점(폭포수 모델)

“ 계획 중심의 일방적인 프로세스가 개발자를 수동적인 실행자로 만듭니다. ”



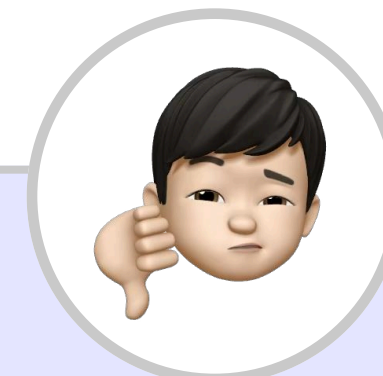
재작업의 늪

이미 완성된 기능도,
기획 변경에 한 번에
처음부터 다시 개발



소통의 부재

‘왜’ 만드는지 모른 채,
그저
‘무엇’을 만드는 지에만 집중

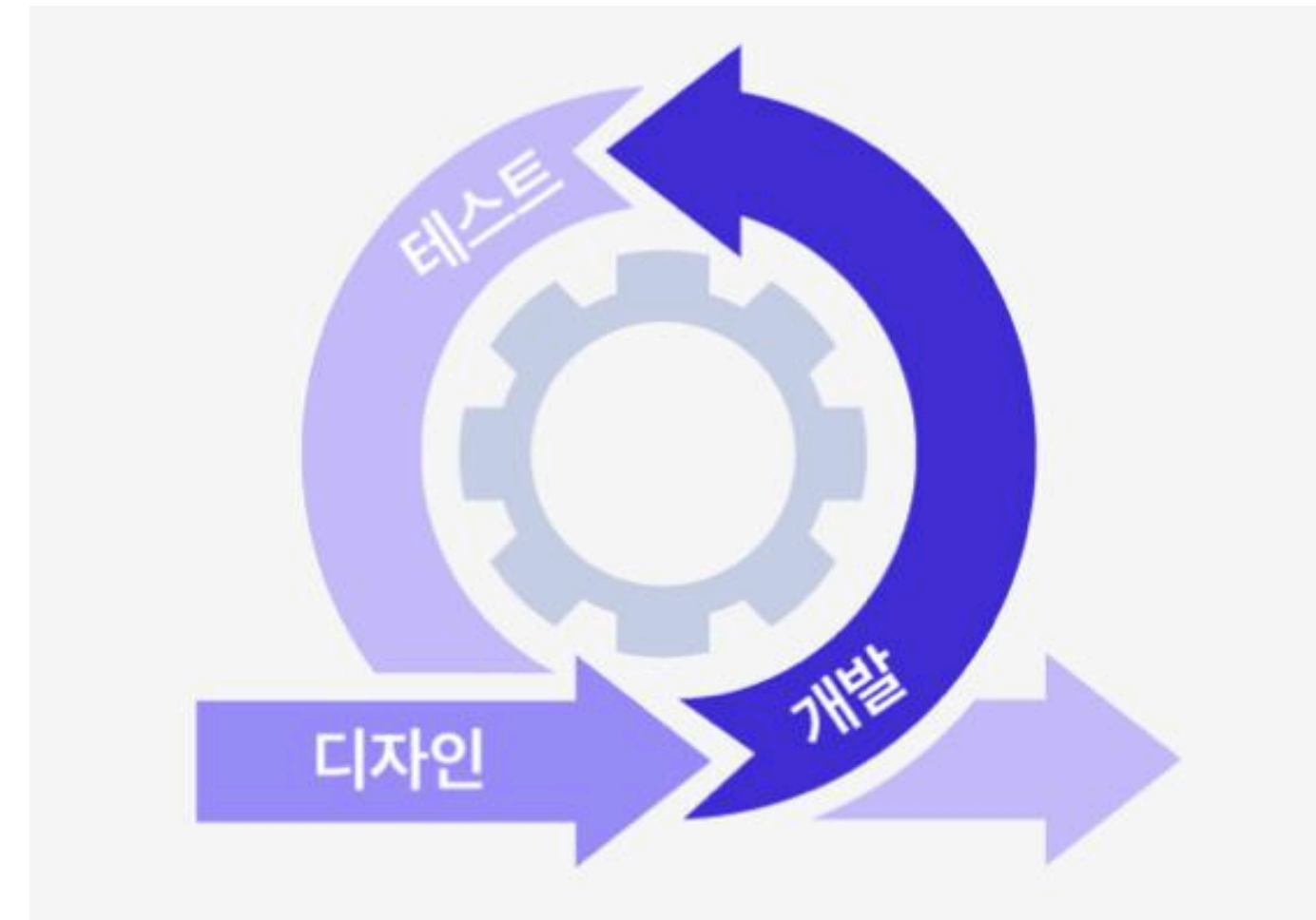


수동적 역할

전문성과 창의성은 무시되고,
단순 ‘구현자’로 전락

개발자의 관점(애자일 모델)

- 01 예측 가능한 개발
- 02 품질 향상
- 03 성장하는 전문가



기획자/디자이너의 관점(폭포수 모델)

“ ”

피드백 없는 방식은 **기획과 디자인을 고립시키고** 성장을 멈추게 합니다.



실패의 두려움

한번 정해지면 바꾸기 어려운 구조



고립된 의사결정

개발팀과 사용자의 피드백 없이,
오직 추측에만 의존해 결정

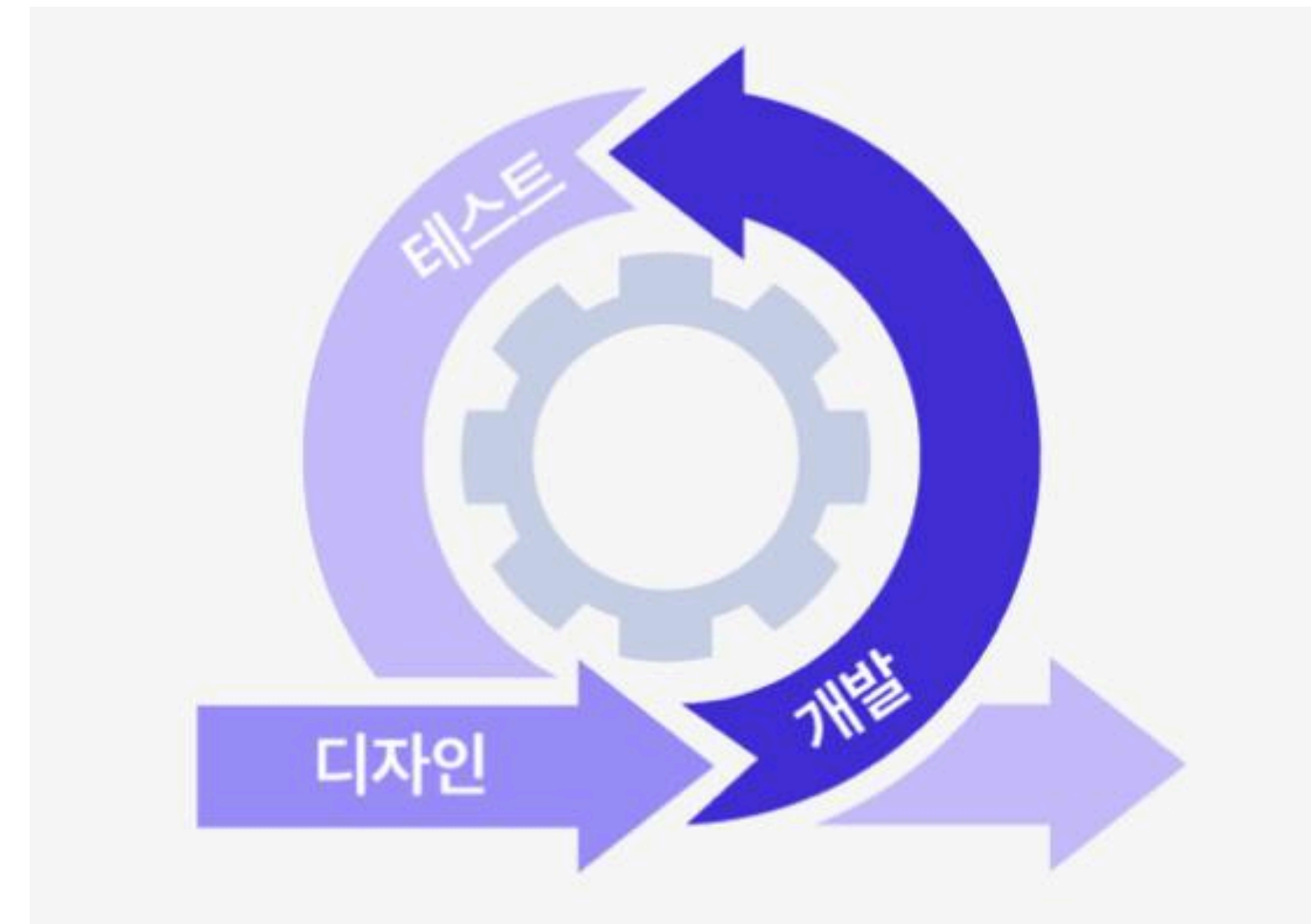


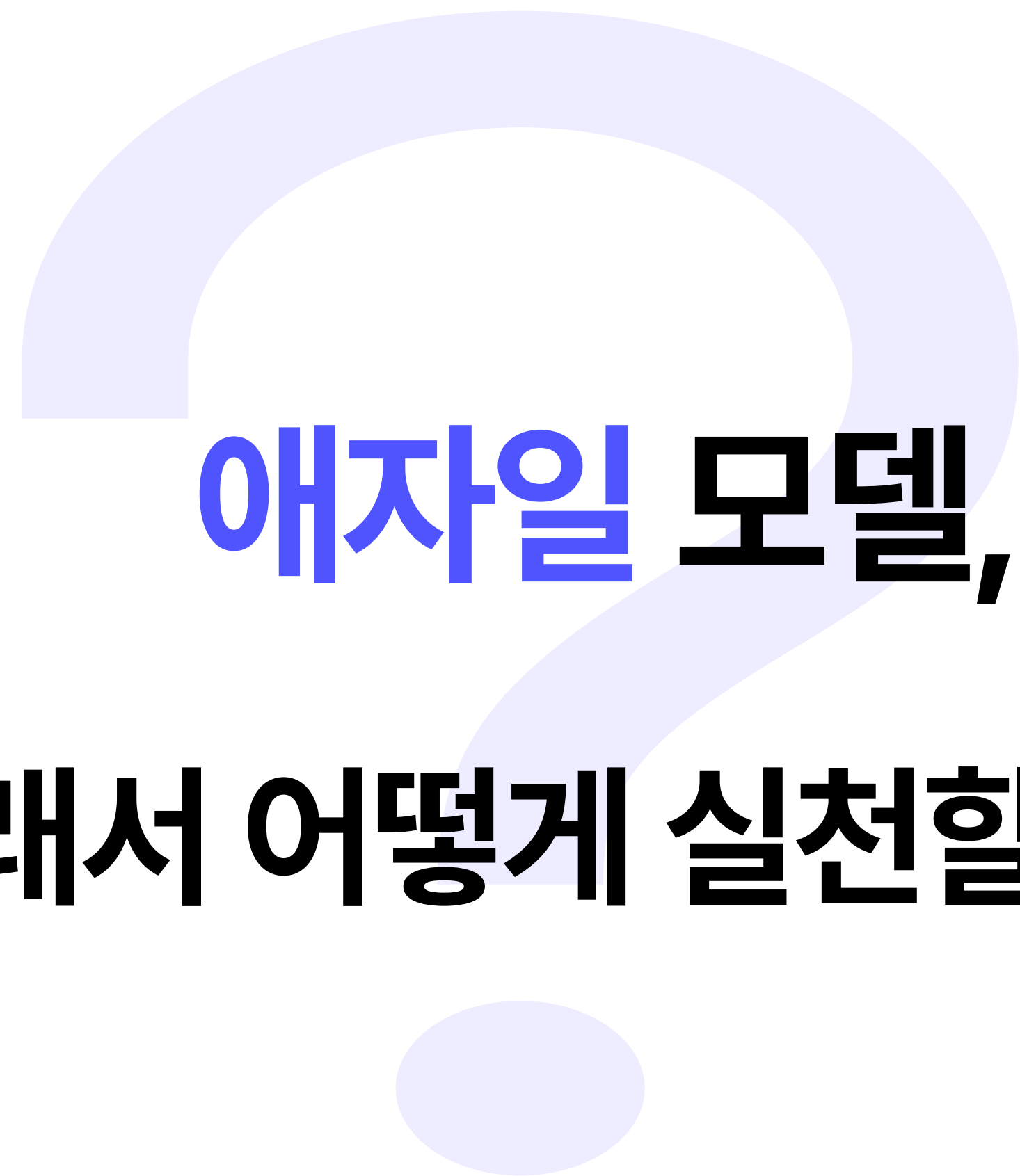
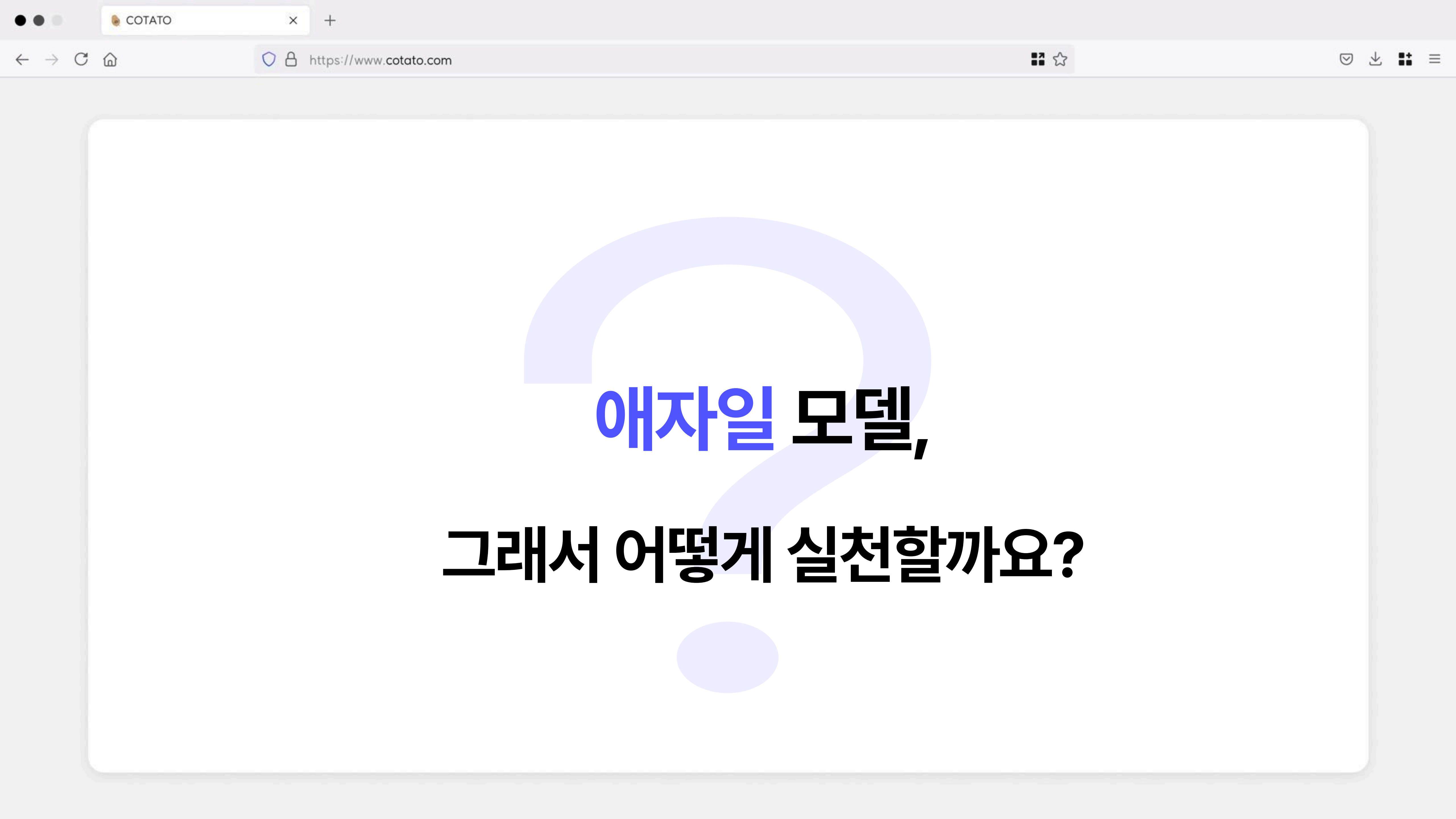
수동적 역할

'창의성'이 발휘될 수 없는 억압적인 환경

기획자/디자이너의 관점(애자일 모델)

- 01 빠른 학습과 검증
- 02 협업을 통한 시너지
- 03 낮아진 실패 비용





애자일 모델,

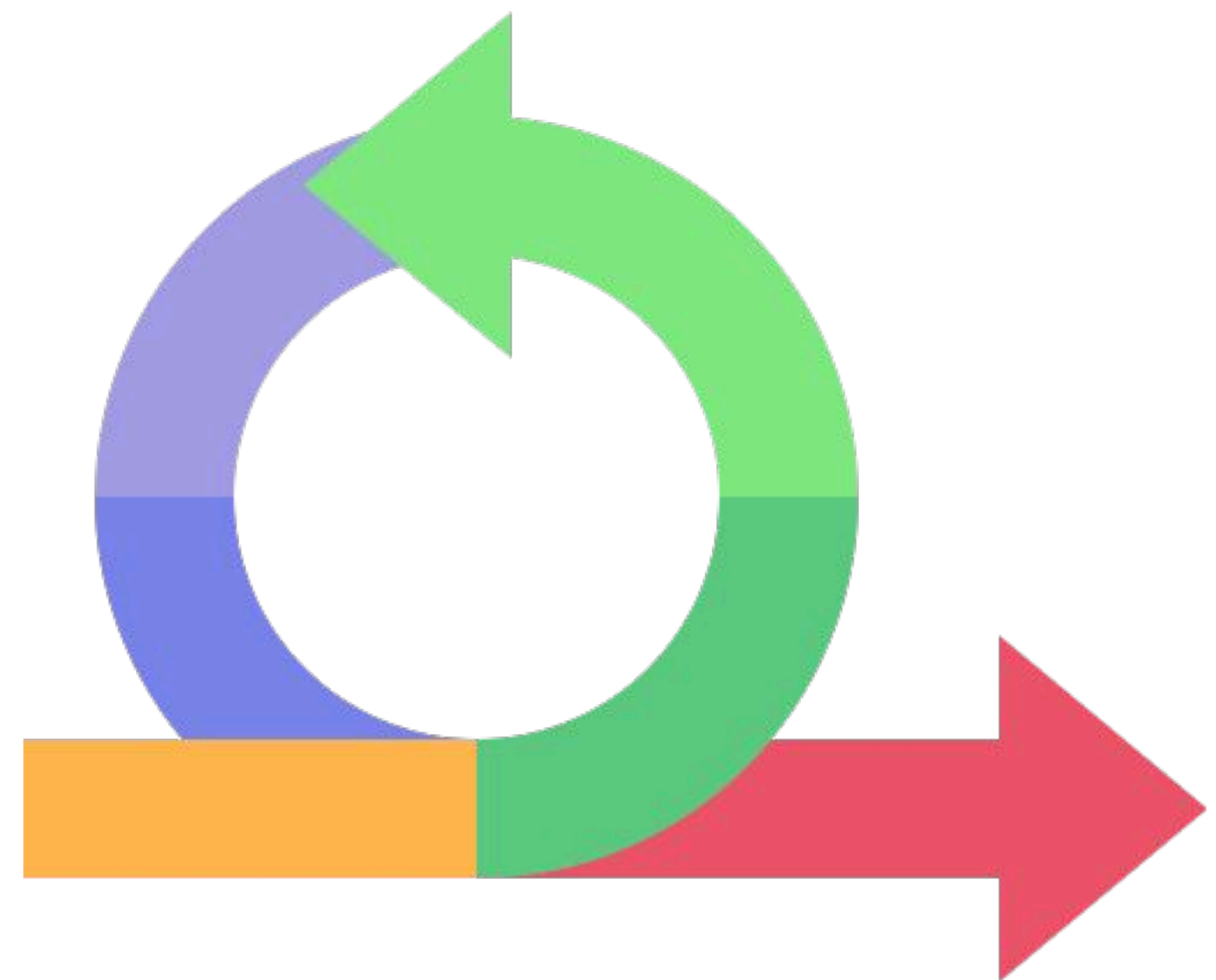
그래서 어떻게 실천할까요?

애자일 실천법: 대표 프레임워크, 스크럼(scrum)

애자일은 '철학'

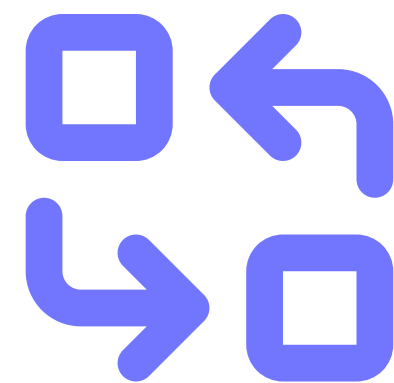
스크럼은 그 철학을 실천하기 위한

구체적인 '규칙과 틀'



스크럼의 핵심 요소

스프린트



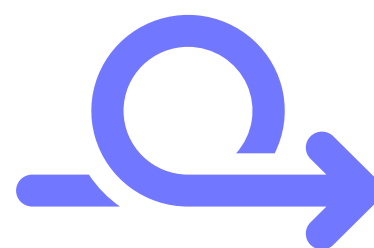
짧고 반복적인
개발 주기

백로그



해야 할 일들의
우선순위 목록

스크럼 이벤트



스프린트 계획, 일일 스크럼,
스프린트 리뷰, 회고 등

스크럼의 핵심 이벤트, 회고

KPT

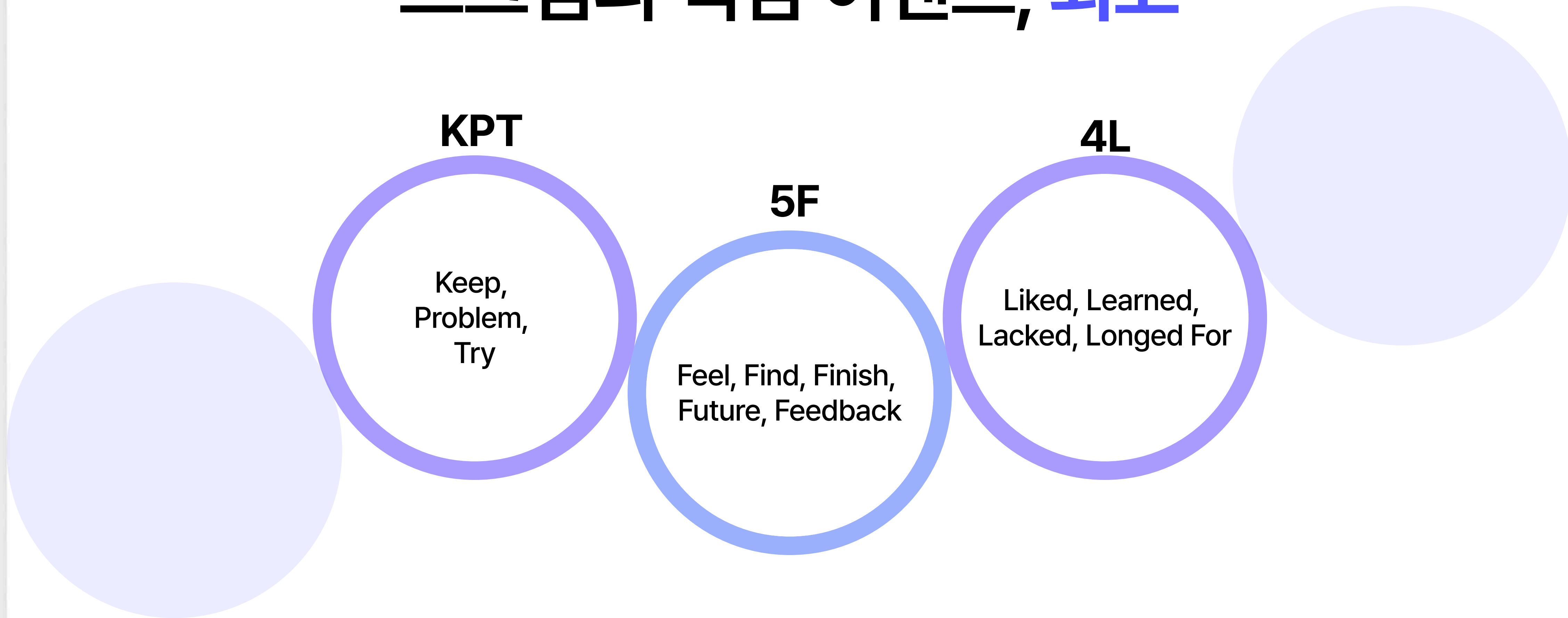
Keep,
Problem,
Try

5F

Feel, Find, Finish,
Future, Feedback

4L

Liked, Learned,
Lacked, Longed For



실제 회고 사례(당근 운영팀) 살펴보기

☰ 운영실이 말하는 방식

운영실 회고

KEEP 9

[문서화] 템플릿 활용해서 문서 작성하고 한 곳에 모으기

[계획] 본기 일정을 미리 계획하고 알리기

[계획] OKR 6개월 단위로 정하기

[계획] 논의가 길어질 때는 논의냉장고로 보내고 주기적으로 논의하기

[회의] 회의 후에 채널에 회의 내용 간략 공유

[문화] TMI 세션이 좋았어요.

[협업] 스프린트 초반에 프로젝트 별로 같이 생각 맞추는 시간(Shaping)을 가져요.

[회의] 회의 시간 잘 지키기

[계획] 6주 스프린트 + 2주 쿨다운으로 일하기

+ New

PROBLEM 6

회의 시간이 계속 길어진다

코딩할 시간이 부족하다

효율적인 회의 (참석자/시간/공유)

업무 범위에 대한 싱크 맞추기

회의가 여전히 너무 많아서 업무할 시간이 없어요

OKR 논의가 힘들었어요.

+ New

TRY 2

[계획] OKR 논의를 수목(금)일화 에 해요.

더 알맹만한 회의 있을까요?

+ New

사건/이벤트 5

즐거웠던 워케이션

주 3회 사무실 출근 시작

실내 마스크 해제!!!

양재천 나들이

팀별 문화의날 즐거웠어요

+ New

아카이브 6

문서화 주간

회의 잘게 쪼개기

함께 북스터디 한 것

[시간] 금요일에 업무 집중시간을 가져요.

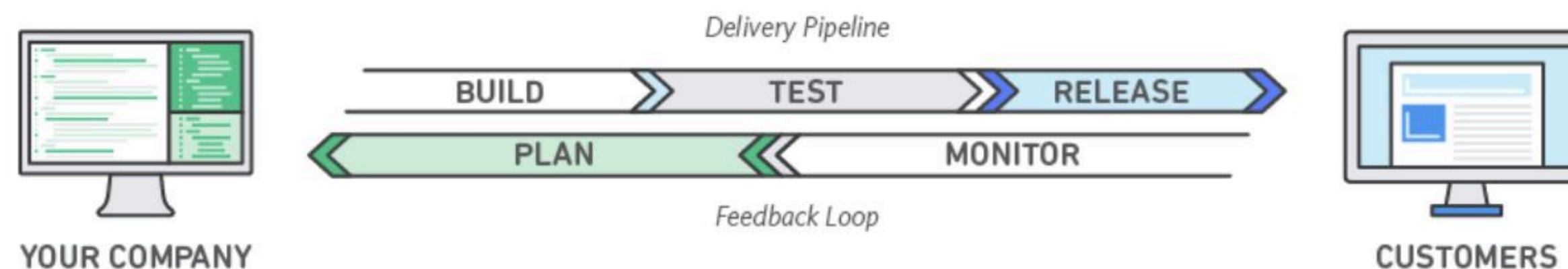
문서 한 곳에 모으고 템플릿 활용해서 남기기

Shaping 시간이 도움이 됐어요

+ New

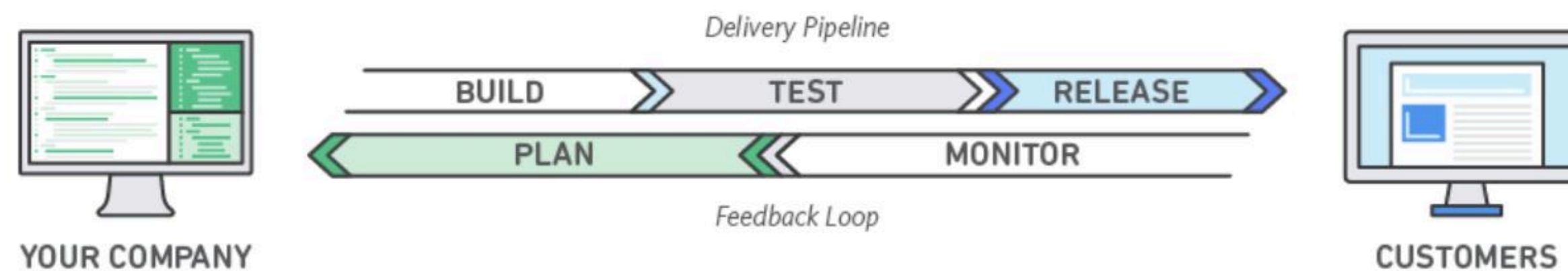
애자일을 넘어: DevOps

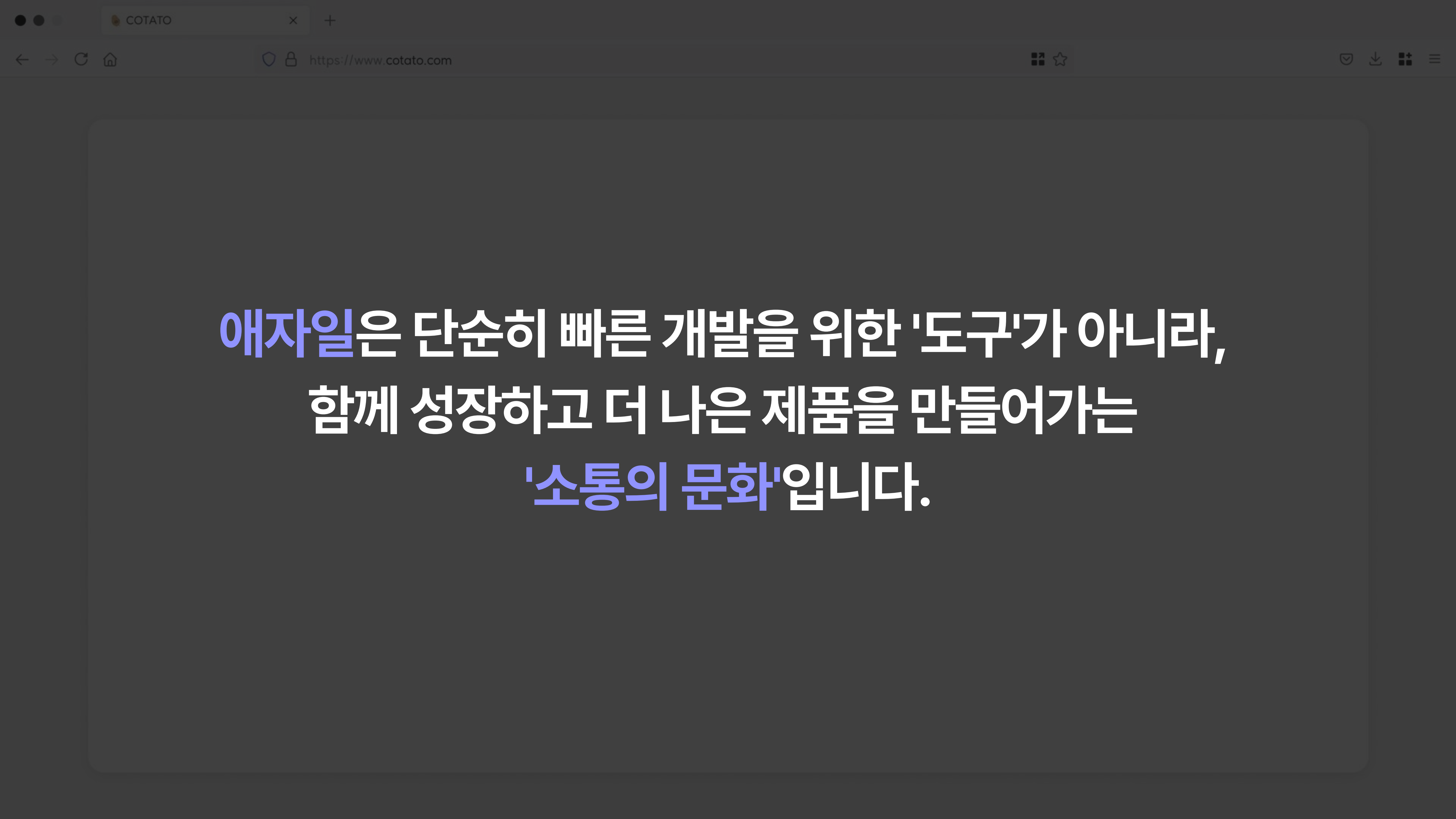
애자일이 '제품 개발 속도'를 높였다면,
데브옵스는 '제품 배포 속도'까지 높여
고객에게 가치를 전달하는 전체 과정을 완성합니다.



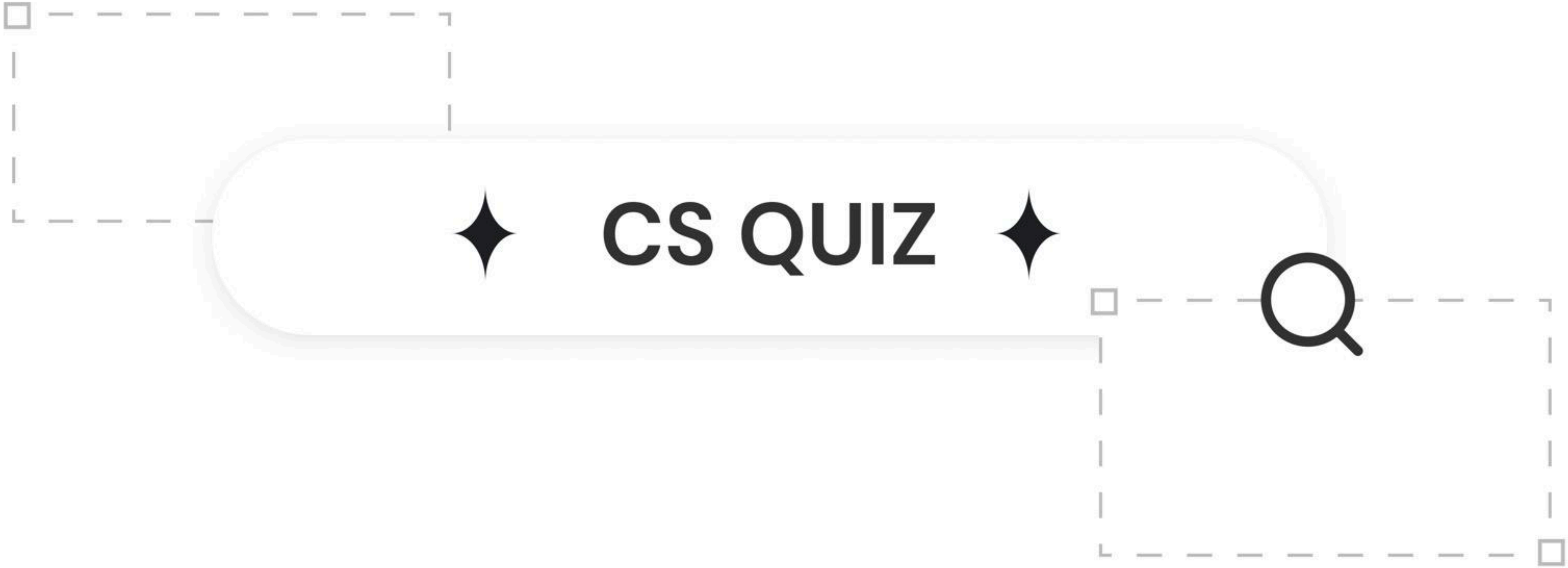
애자일을 넘어: DevOps

기존의 소프트웨어 개발 및 인프라 관리 프로세스를
사용하는 조직보다 제품을 더 빠르게 혁신하고 개선함





애자일은 단순히 빠른 개발을 위한 '도구'가 아니라,
함께 성장하고 더 나은 제품을 만들어가는
'소통의 문화'입니다.



Q1

폭포수 모델이 일정 관리에는 유리하지만, 빠른 변화 대응에 불리한 이유를 가장 잘 설명한 것은?

1. 모든 단계를 동시에 진행하기 때문이다.
2. 단계가 순차적이라 변경 시 앞단계로 돌아가기 어렵다.
3. 계획 없이 실행만 하기 때문이다.
4. 개발자가 주도권을 가지기 때문이다.



A1

폭포수 모델이 일정 관리에는 유리하지만, 빠른 변화 대응에 불리한 이유를 가장 잘 설명한 것은?

1. 모든 단계를 동시에 진행하기 때문이다.
2. 단계가 순차적이라 변경 시 앞단계로 돌아가기 어렵다.
3. 계획 없이 실행만 하기 때문이다.
4. 개발자가 주도권을 가지기 때문이다.

2번

Q2

다음 글을 읽고 답을 고르시오.

맛감자, 돼지감자, 치즈감자 세 감자가 모여 '맛감자 팀'을 이루고, 서비스 개발을 시작했습니다.

이 팀은 1주일 단위로 '치즈맛 시즈닝' 추가, '얇게 썰기' 등 기능을 구현한 서비스를 클라이언트에게 보여주고 피드백을 받기로 했습니다.

이 피드백을 바탕으로 서비스를 업데이트하며, 최종 단계까지 이 과정을 반복했습니다. 이들이 사용하는 방식은 무엇일까요?

1. 폭포수 모델 2. 애자일 방법론 3.데브옵스 4.린 개발



A2

다음 글을 읽고 답을 고르시오.

맛감자, 돼지감자, 치즈감자 세 감자가 모여 '맛감자 팀'을 이루고, 서비스 개발을 시작했습니다.

이 팀은 1주일 단위로 '치즈맛 시즈닝' 추가, '얇게 썰기' 등 기능을 구현한 서비스를 클라이언트에게 보여주고 피드백을 받기로 했습니다.

이 피드백을 바탕으로 서비스를 업데이트하며, 최종 단계까지 이 과정을 반복했습니다. 이들이 사용하는 방식은 무엇일까요?

1. 폭포수 모델 2. 애자일 방법론 3. 데브옵스 4. 린 개발

2번

Q3

다음 중 데브옵스(DevOps)의 핵심에 해당하는 것을 모두 고르시오.

1. 개발과 운영의 통합
2. 자동화된 테스트와 배포
3. 협업보다 개인화된 프로세스 우선
4. 단계별로만 진행되는 순차적 프로세스



A3

다음 중 데브옵스(DevOps)의 핵심에 해당하는 것을 모두 고르시오.

1. 개발과 운영의 통합
2. 자동화된 테스트와 배포
3. 협업보다 개인화된 프로세스 우선
4. 단계별로만 진행되는 순차적 프로세스

1번, 2번

Q4

애자일과 스크럼의 관계를 가장 잘 설명한 것은 무엇일까요?

1. 둘 다 같은 것이다
2. 스크럼이 더 상위 개념이고 애자일은 하위 개념이다
3. 애자일은 철학, 스크럼은 그 철학을 실천하는 구체적 방법이다
4. 애자일은 개발자용, 스크럼은 기획자용이다



A4

애자일과 스크럼의 관계를 가장 잘 설명한 것은 무엇일까요?

1. 둘 다 같은 것이다
2. 스크럼이 더 상위 개념이고 애자일은 하위 개념이다
3. 애자일은 철학, 스크럼은 그 철학을 실천하는 구체적 방법이다
4. 애자일은 개발자용, 스크럼은 기획자용이다

3번

Q5

다음 글을 읽고 답을 작성하시오.

당신은 대기업과 함께하는 3년짜리 대형 금융 시스템 구축 프로젝트에 투입되었습니다.

- 프로젝트 시작 전 요구사항 분석과 설계가 6개월 동안 진행되어 모든 명세가 확정되었고,
- 프로젝트 도중 요구사항 변경은 보안상의 이유로 금지되어 있습니다.
- 외주 업체와 협업해야 하므로 단계별 진행 상황과 산출물 제출이 필수입니다.

이런 상황에서 선택하기 가장 적절한 개발 방법론은 무엇일까요?



A5

다음 글을 읽고 답을 작성하시오.

당신은 대기업과 함께하는 3년짜리 대형 금융 시스템 구축 프로젝트에 투입되었습니다.

- 프로젝트 시작 전 요구사항 분석과 설계가 6개월 동안 진행되어 모든 명세가 확정되었고,
- 프로젝트 도중 요구사항 변경은 보안상의 이유로 금지되어 있습니다.
- 외주 업체와 협업해야 하므로 단계별 진행 상황과 산출물 제출이 필수입니다.

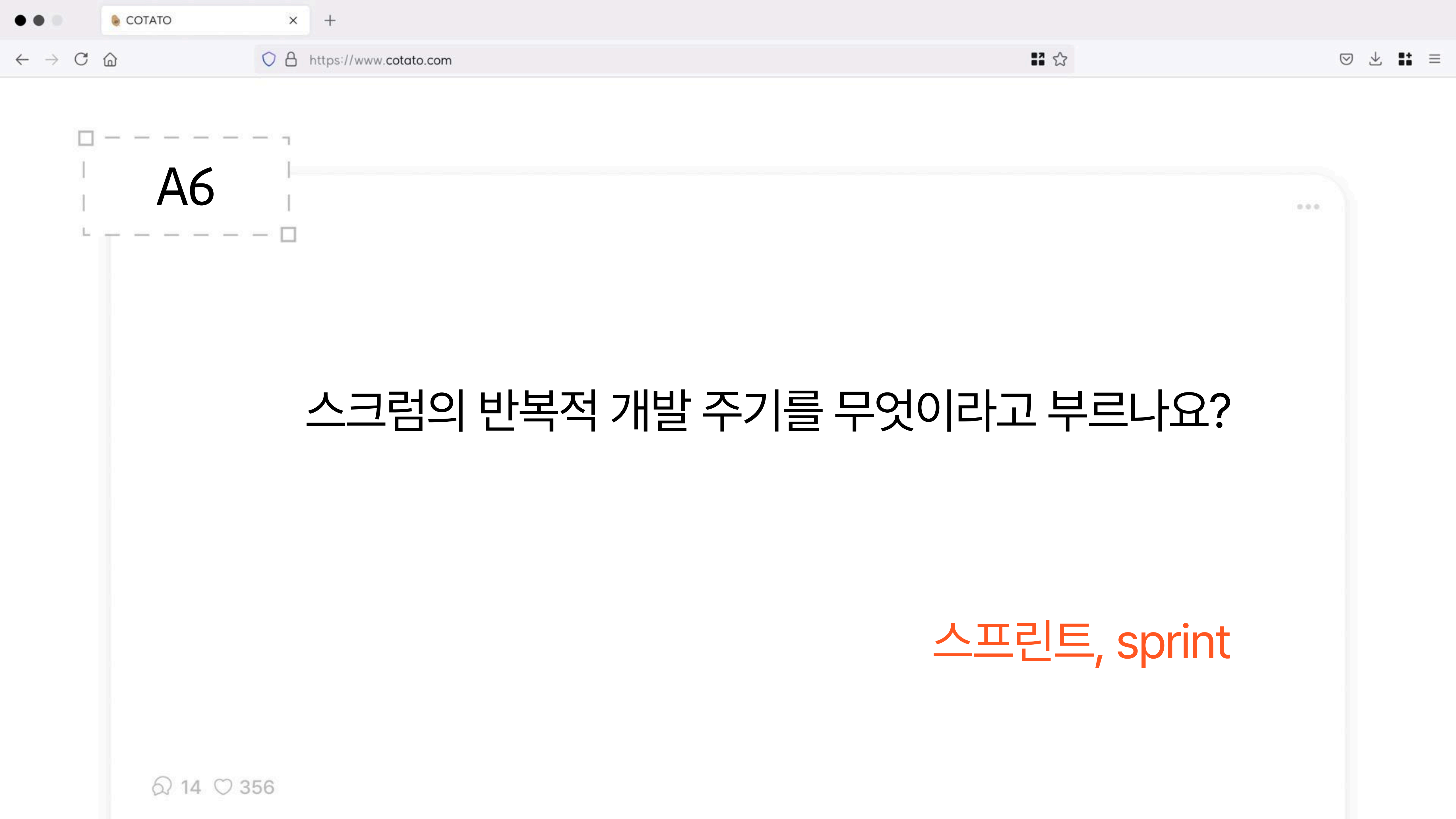
이런 상황에서 선택하기 가장 적절한 개발 방법론은 무엇일까요?

폭포수 모델, (waterfall), 폭포수

Q6

스크럼의 반복적 개발 주기를 무엇이라고 부르나요?





A6

스크럼의 반복적 개발 주기를 무엇이라고 부르나요?

스프린트, sprint

💬 14 ❤️ 356

Q7

다음 중 폭포수 방법론의 특징으로 올바른 것은?

1. 반복적이고 점진적인 개발을 통해 지속적으로 고객 피드백을 반영한다
2. 스프린트라는 2-4주 주기로 개발을 진행하며 매일 스탠딩업 미팅을 한다
3. 계획 및 분석 → 설계 → 개발 → 테스트 → 운영/유지보수 순으로 단계적, 순차적으로 진행한다.
4. 칸반 보드를 활용하여 작업의 진행 상황을 시각적으로 실시간 관리한다.

A7

다음 중 폭포수 방법론의 특징으로 올바른 것은?

3번

1. 반복적이고 점진적인 개발을 통해 지속적으로 고객 피드백을 반영한다
2. 스프린트라는 2-4주 주기로 개발을 진행하며 매일 스탠딩업 미팅을 한다
3. 계획 및 분석 → 설계 → 개발 → 테스트 → 운영/유지보수 순으로
단계적, 순차적으로 진행한다.
4. 칸반 보드를 활용하여 작업의 진행 상황을 시각적으로 실시간 관리한다.

Q8

다음 중 개발 방법론이 중요한 이유에 대한 설명으로 잘못된 것은?

1. 소프트웨어 개발은 복잡한 과정이며,
프로젝트의 성공을 위해서 적절한 개발 방법론을 선택하는 것이 중요하다.
2. 개발 방법론은 팀의 협업 방식, 일정 관리, 품질 보장 등에 영향을 미치지 않기
때문에, 어떤 방법론을 선택하든 상관없다.
3. 적절한 개발 방법론을 선택하는 것은
건축 시에 알맞은 설계 방식과 도구를 고르는 것과 같다.
4. 소프트웨어의 특성, 팀 규모, 예산, 마감일 등에 맞춰
가장 효율적인 방법론을 선택해야 성공적인 결과를 얻을 수 있다.



2번

A8

다음 중 개발 방법론이 중요한 이유에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- 1. 소프트웨어 개발은 복잡한 과정이며, 프로젝트의 성공을 위해서 적절한 개발 방법론을 선택하는 것이 중요하다.
- 2. 개발 방법론은 팀의 협업 방식, 일정 관리, 품질 보장 등에 영향을 미치지 않기 때문에, 어떤 방법론을 선택하든 상관없다.
- 3. 적절한 개발 방법론을 선택하는 것은 건축 시에 알맞은 설계 방식과 도구를 고르는 것과 같다.
- 4. 소프트웨어의 특성, 팀 규모, 예산, 마감일 등에 맞춰 가장 효율적인 방법론을 선택해야 성공적인 결과를 얻을 수 있다.

Q9

다음 중 애자일 방법론의 가장 큰 특징은 무엇일까요?

1. 계획을 한 번에 완벽하게 세우는 것
2. 빠르게 변화를 수용하고 짧은 주기로 개선하는 것
3. 계획보다 문서를 중요하게 여기는 것
4. 개발자만을 위한 방법론



A9

다음 중 애자일 방법론의 가장 큰 특징은 무엇일까요?

1. 계획을 한 번에 완벽하게 세우는 것
2. 빠르게 변화를 수용하고 짧은 주기로 개선하는 것
3. 계획보다 문서를 중요하게 여기는 것
4. 개발자만을 위한 방법론

2번

Q10



다음 중 kpt 회고 카테고리가 잘못 매칭된 팀원을 고르시오.

1. 지민: 이번에 서로의 진행 상황을 제대로 몰라서 협업이 어려웠어요. - problem
2. 철웅: 그래도 이번에 새로 만든 노션 템플릿 덕분에 놓치는 것 없이 교육팀 발표 준비를 할 수 있던 것 같아요. - keep
3. 재원: 맞아요, 노션에 체크리스트 확인하면서 자료 업로드하는 게 도움됐어요. - keep
4. 현정: 음 그러면 매일 아침 10분씩 짧게 모여서 진행 상황을 공유하는 스크럼을 해보는 건 어떨까요? - try
5. 민아: 아, 그리고 코테이토 사이트에 퀴즈 등록 과정에서 종종 오류가 발생해서 시간을 너무 많이 썼어요. - problem
6. 희정: 다음 주부터는 퀴즈 등록 전후에 다같이 상황 보면서 사이트를 검토해도 좋을 것 같아요. - problem



6번

A10



다음 중 kpt 회고 카테고리가 잘못 매칭된 팀원을 고르시오.

1. 지민: 이번에 서로의 진행 상황을 제대로 몰라서 협업이 어려웠어요. - problem
2. 철웅: 그래도 이번에 새로 만든 노션 템플릿 덕분에 놓치는 것 없이 교육팀 발표 준비를 할 수 있던 것 같아요. - keep
3. 자원: 맞아요, 노션에 체크리스트 확인하면서 자료 업로드하는 게 도움됐어요. - keep
4. 현정: 음 그러면 매일 아침 10분씩 짧게 모여서 진행 상황을 공유하는 스크럼을 해보는 건 어떨까요? - try
5. 민아: 아, 그리고 코테이토 사이트에 퀴즈 등록 과정에서 종종 오류가 발생해서 시간을 너무 많이 썼어요. - problem
6. 희정: 다음 주부터는 퀴즈 등록 전후에 다같이 상황 보면서 사이트를 검토해도 좋을 것 같아요. - problem

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

감사합니다:D

12기 CS 교육 장관부

